Антарес — окремий варіант: модулі «доміком» на світлових ліхтарях

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 26.10.2026 · запит власника 22:11 «на фонарі доміком покласти панелі»; 22:20 — «ліхтар іде під кутом» (фото 123924). До бази 26.10 (дах цеху 1 705 модулів) — додатково.

308
модулів = 28 стрінгів × 11

224,8
кВтп

190,0
МВт·год за рік (845 кВт·год/кВтп)

+186,0
МВт·год чистими: мінус додаткова тінь на модулях даху 4,0

Як це виглядає і що виходить

- **Ліхтарі двосхилі**, а не плоскі (фото 123334, 123924, 123951): ширина 3,4 м, гребінь ≈1,74 м над покрівлею (креслення) — схили ≈46°, на фото ≈40–45°. Схили покриті профільованим листом, торці — трикутні щити. У моделі 25.10 ліхтарі були коробками — тепер виправлено в розрахунку і в 3D (дах цеху: 1 206,7 МВт·год замість 1 215,6, бо вищі ліхтарі трохи більше затіняють сусідні колонки).
- **Модулі лягають на схили ліхтаря**: на кожен схил — один модуль книжково (2 384 мм по схилу при довжині схилу ≈2,43 м), на 2 рейках уздовж ліхтаря, низом на 0,15 м над листом. Уздовж ліхтаря крок 1 325 мм (зазор 20 мм, як вимагає ZNSHINE). Ліхтар 1 — 36 модулів на схил, ліхтарі 2–4 — по 41: 318 місць.
- **Генерація:** схил на схід 888, на захід 798 кВт·год/кВтп — у середньому 845, це ≈87 % від модулів на покрівлі (970): схили круті і дивляться на схід і захід. Якщо схили 40°, як на фото, — 871.
- **Під стрінги по 11** (схід і захід окремо): по 154 модулі на схил = 28 стрінги; 10 місць на ліхтарі 1 не займаємо — його по обіді затіняє західна будівля. Частина стрінгів переходить з ліхтаря на ліхтар перемичкою (≈18 м).
- **Тінь на модулі даху** майже не змінюється: модулі додають до висоти ліхтаря ≈0,26 м — модулі даху втрачають 4,0 МВт·год за рік (до 1,7 % на модуль).
- **Навіс 10° над гребенем** дав би на модулях більше (+34,0 МВт·год), але це рама висотою ≈1,4 м над ліхтарем: тінь на модулях даху 25,9 МВт·год, чистими лише +12,1 до варіанта на схилах — плюс багато сталі і вітер. Не пропоную.
- **Уся станція з цим варіантом:** дах 1 705 + ліхтарі 308 + склад 176 + фасади 319 = **2 508 модулів = 228 стрінги**, 1 830,8 кВтп, ≈1 712 МВт·год за рік на виході PV (до поправки на різну освітленість у стрінгах).

Варіант (усі — під стрінги по 11)	Кут	Модулів / стрінгів	МВт·год за рік	кВт·год/кВтп схід / захід	Модулі даху, МВт·год	Чистий приріст, МВт·год	Верх над карнизом, м
На схилах ліхтаря — за кресленнями (висота 1,74 м)	**46°**	**308 / 28**	**190,0**	**888 / 798**	**−4,0**	**+186,0**	**3,17**
На схилах ліхтаря — якщо схили 40° (оцінка за фото)	40°	308 / 28	195,8	913 / 825	−3,1	**+192,7**	2,84
Навіс 10° над гребенем ліхтаря (для порівняння)	10°	308 / 28	224,0	1 010 / 980	−25,9	**+198,1**	3,18

Перед рішенням треба з'ясувати

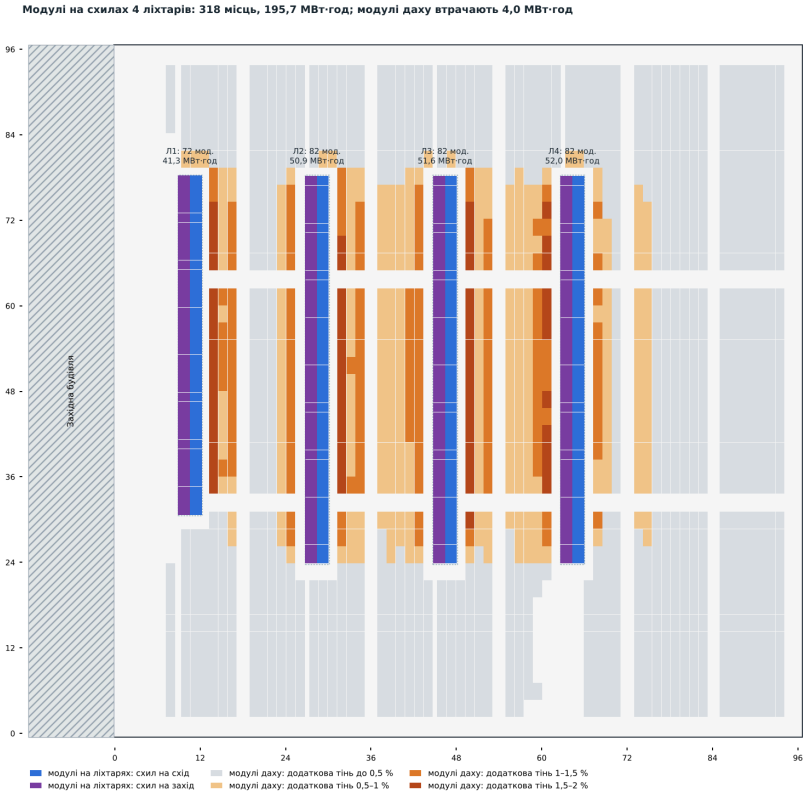
1. **Чи ліхтарі ще дають світло в цех.** На фото схили закриті профільованим листом, схожим на метал. Якщо лист непрозорий — світла вже немає і модулі нічого не забирають; якщо це прозорий пластик (полікарбонат, склопластик) — під модулями ліхтар майже не світитиме.
2. **Димовидалення і провітрювання:** чи відкриваються ліхтарі (фрамуги, клапани)? Якщо так — накривати лише з погодженням за проєктом протипожежного захисту.
3. **Каркас ліхтаря:** рейки кріпляться крізь лист до прогонів або кроків ліхтаря з ущільненням. Додається ≈11,2 т модулів (≈113 Па на схил) плюс рейки; сніг на крутих схилах сповзає, вітер на гребені — найсильніший на даху. Потрібні креслення ліхтарів або обстеження: переріз прогонів, крок, стан.
4. **Обміри:** висота і кут схилів, довжина, де стики листа, чи однакові всі 4 ліхтарі.
5. **Покрівля:** чи входять ліхтарі в заміну покрівлі мембраною ТПО (15 400 м² — більше за дах цеху). Якщо лист міняють — кріплення модулів закласти разом.
6. **ZNSHINE:** модуль на двох рейках поперек довгої сторони — як в їхній інструкції; кут 40–46° і схід/захід — підтвердити в тому ж листі.

Переріз і план

Переріз через ліхтар 2 (X 26,7–30,1 м): модулі на схилах ліхтаря «доміком»



Ліхтар — за кресленнями (ширина 3,4 м, висота 1,74 м → схили ≈46°); на фото 123924, 123951 схили ≈40–45°. Розміри й каркас ліхтаря не обміряні. Схема, не КМ.



Ліхтар (на схилах, усі місця)	Довжина, м	Модулів	МВт·год за рік	кВт·год/кВтп
Л1 (X 8,8–12,2 м, Y 30,6–78,4 м)	47,8	72	41,3	786
Л2 (X 26,7–30,1 м, Y 23,7–78,4 м)	54,7	82	50,9	850
Л3 (X 44,7–48,1 м, Y 23,7–78,4 м)	54,7	82	51,6	862
Л4 (X 62,6–66,0 м, Y 23,7–78,4 м)	54,7	82	52,0	869

Як рахували

Ліхтарі — за кресленнями (4 шт., ширина 3,4 м, гребінь 1,74 м над покрівлею біля ліхтаря), форма — за фото (двосхилі). Модулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730 книжково, по одному на схил, крок 1 325 мм уздовж ліхтаря, низ рами на 0,15 м над листом. Генерація — та сама модель, що для даху 26.10: Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту, ясні й хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв; тінь — цифрова модель висот 0,25 м (ліхтарі з модулями, західна будівля, парапети, рама кондиціонерів, сходи, ТП, адмінкорпус, контейнери УЗЕ); горизонт 72 напрями, 3 точки по схилу модуля; U 20, −0,30 %/°C, втрати ≈13 %. Тильна сторона не врахована. Втрати модулів даху — різниця генерації бази 26.10 (1 705 модулів) з модулями на ліхтарях і без. Кріплення й навантаження — лише схема, не розрахунок КМ.